

Master 2 SID

Projet données multimédia

Analyse des données

Groupe 2

Petar VUKOSAVLJEVIC

Lluc TUGUES SORRIBES

Mohamed GHAFFAR

Yoris PECHARMAN

Analyse des données

Ce document présente l'analyse du corpus fourni pour le projet et la proposition de partition par film. L'objectif est de comprendre les données, d'examiner leurs déséquilibres et de préparer une évaluation correcte de futurs modèles de reconnaissance d'émotions.

3 088	350	8
extraits	films	émotions

En parcourant les annotations, nous avons identifié ces extraits, les films dont ils proviennent et les émotions associées.

1. Structure et qualité du corpus

Chaque extrait possède une annotation JSON, un fichier audio MP3 et une vidéo MP4. La table des métadonnées comporte une ligne par extrait et huit colonnes.

Champs	Contenu
video_id / film_id	Identifiants de l'extrait et du film ; film_id est ajouté à partir de video_id.
emotion	Étiquette parmi les huit émotions du projet.
caption	Description de la scène, il ne s'agit pas d'une transcription des dialogues.
duration	Durée de l'extrait, en secondes.
brightness / colorfulness / hue	Caractéristiques de l'image.

Exemple des cinq premières lignes

ID	Brightness	Colorfulness	Hue	Emotion	Caption	Duration (s)	Film
00000_clip_001	0,4	0,3	79	anger	The video shows a man with red hair wear...	5,00	00000
00000_clip_002	0,5	0,3	30	anger	In the video, a man in a blue shirt and ...	6,21	00000
00000_clip_006	0,5	0,2	95	contentment	The video shows two men standing on a te...	7,38	00000
00000_clip_009	0,4	0,3	49	anger	In the video, two men are standing in fr...	4,80	00000
00000_clip_012	0,4	0,3	65	anger	In the video, a man in a blue shirt and ...	5,25	00000

Ensuite, nous vérifions les valeurs manquantes, les identifiants répétés et la présence des fichiers audio et vidéo.

Contrôle	Résultat
Valeurs manquantes dans la table	0
Identifiants d'extraits répétés	0
Fichiers audio / vidéo attendus manquants	0 / 0

2. Répartition des émotions

Les huit émotions sont représentées, avec des effectifs différents. Nous comptons aussi le nombre de films contenant chaque émotion. Un même film peut contribuer à plusieurs classes. Le pourcentage de films est calculé sur les 350 films du corpus.

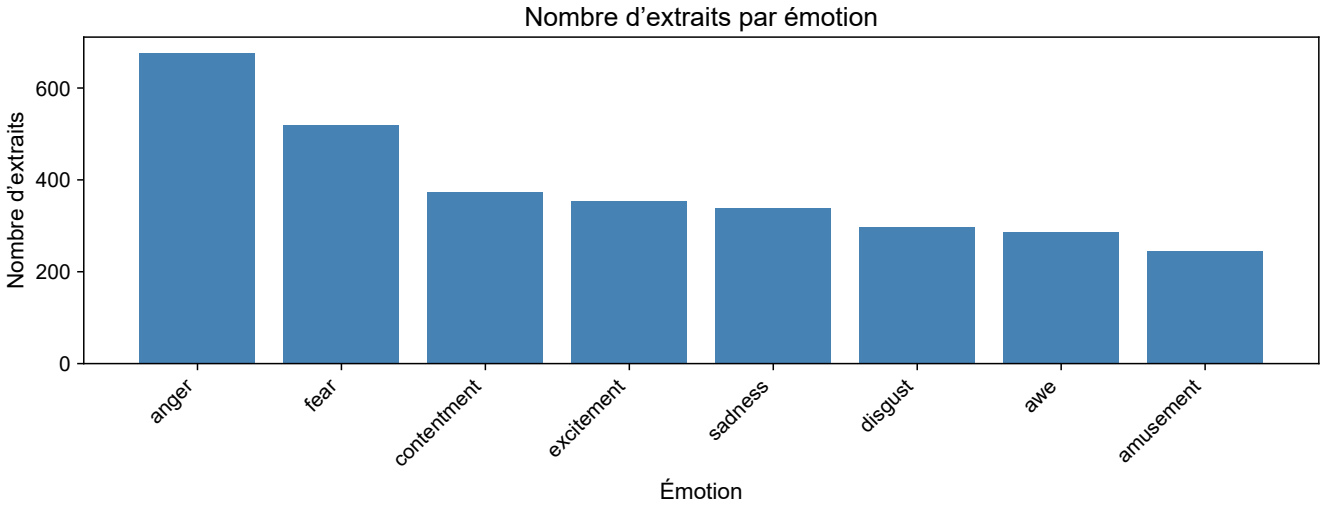


Figure 1. Nombre d'extraits par émotion dans le corpus complet.

Émotion	Extraits	Part (%)	Films distincts	Films (%)
anger	677	21,92	223	63,71
fear	519	16,81	171	48,86
contentment	373	12,08	140	40,00
excitement	354	11,46	151	43,14
sadness	338	10,95	133	38,00
disgust	297	9,62	146	41,71
awe	286	9,26	120	34,29
amusement	244	7,90	96	27,43

On remarque qu'il y a un déséquilibre entre les émotions. Ce déséquilibre devra être pris en compte lors du choix de la partition et de l'évaluation des modèles.

3. Durées et représentation des films

Durée des extraits

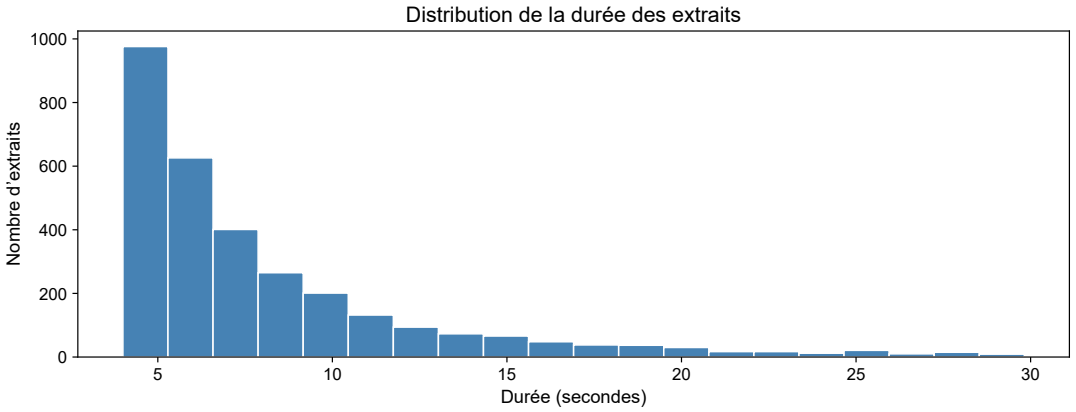


Figure 2. Distribution des durées des 3 088 extraits.

Durée minimale	Médiane	Moyenne	Mode	Durée maximale
4,00 s	6,42 s	8,14 s	4,25 s	29,82 s

La majorité des extraits sont courts et quelques-uns sont nettement plus longs. Cette partie n'est pas prioritaire pour la partition. Les durées pourront éventuellement être prises en compte lors de la préparation des modèles audio et vidéo.

Répartition des extraits entre les films

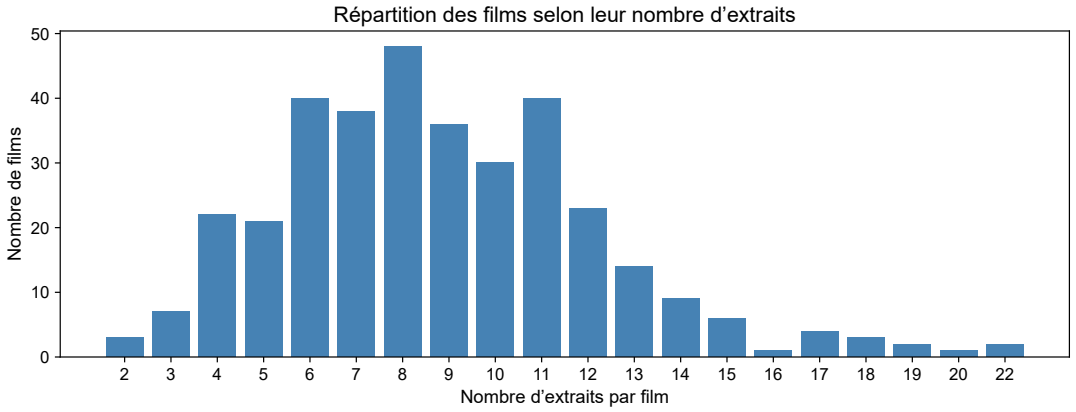


Figure 3. Nombre de films selon leur nombre d'extraits.

Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum
2 extraits	8 extraits	8,82 extraits	22 extraits

Les films contribuent avec des nombres d'extraits différents. C'est un élément à considérer lors de la partition, tout en donnant la priorité à la répartition des émotions, car chaque extrait correspond à une émotion. Nous souhaitons aussi que les ensembles de développement et de test aient des nombres d'extraits similaires.

4. Caractéristiques visuelles

Les boxplots comparent les médianes et la dispersion des valeurs selon l'émotion. Les points isolés sont les outliers, c'est-à-dire les valeurs atypiques. Ils ne constituent pas automatiquement des erreurs.

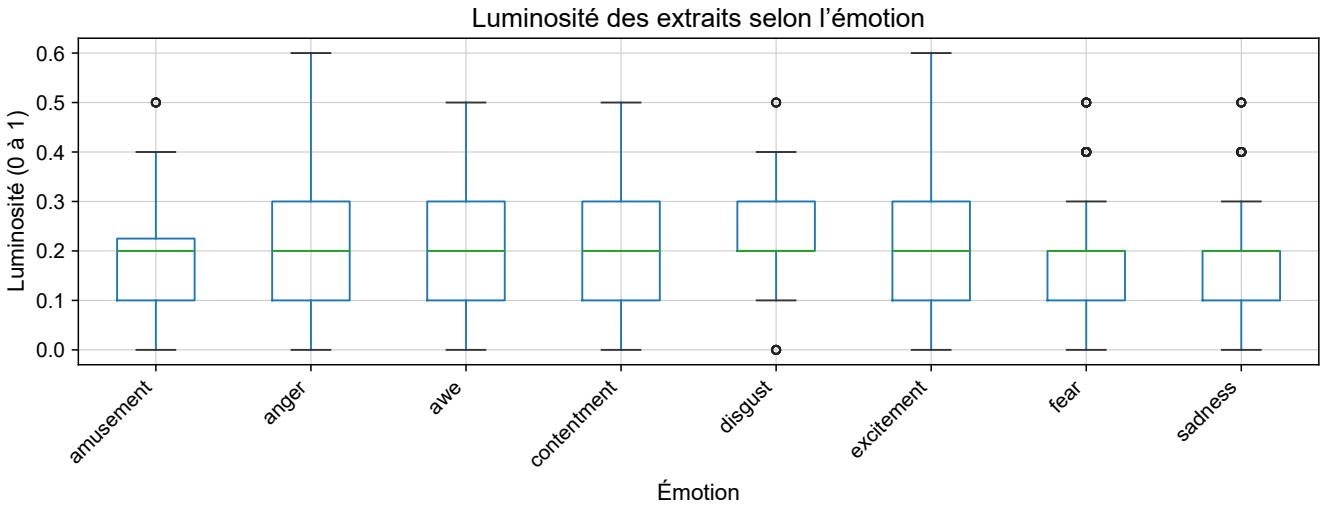


Figure 4. Luminosité fournie dans les annotations, selon l'émotion.

La luminosité présente des médianes similaires pour les huit émotions, avec un fort recouvrement des distributions.

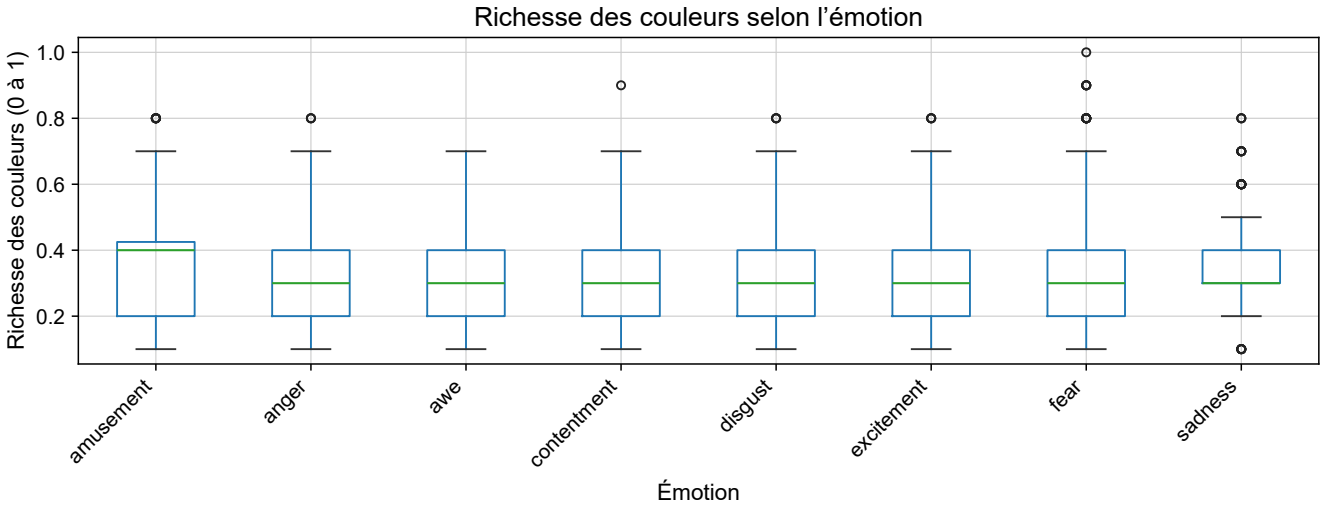


Figure 5. Richesse des couleurs fournie dans les annotations, selon l'émotion.

La richesse des couleurs présente une médiane légèrement plus élevée pour amusement. Les distributions se recouvrent néanmoins beaucoup.

Ces graphiques ne montrent pas de séparation nette entre les émotions.

5. Niveau audio et exemples vidéo et audio

Le **RMS** est la racine de la moyenne des amplitudes au carré. Il résume le niveau du signal audio. Une valeur plus élevée correspond à un signal plus fort. Une valeur est calculée sur chaque extrait complet. L'idée est de voir si le niveau audio varie selon l'émotion associée à l'extrait.

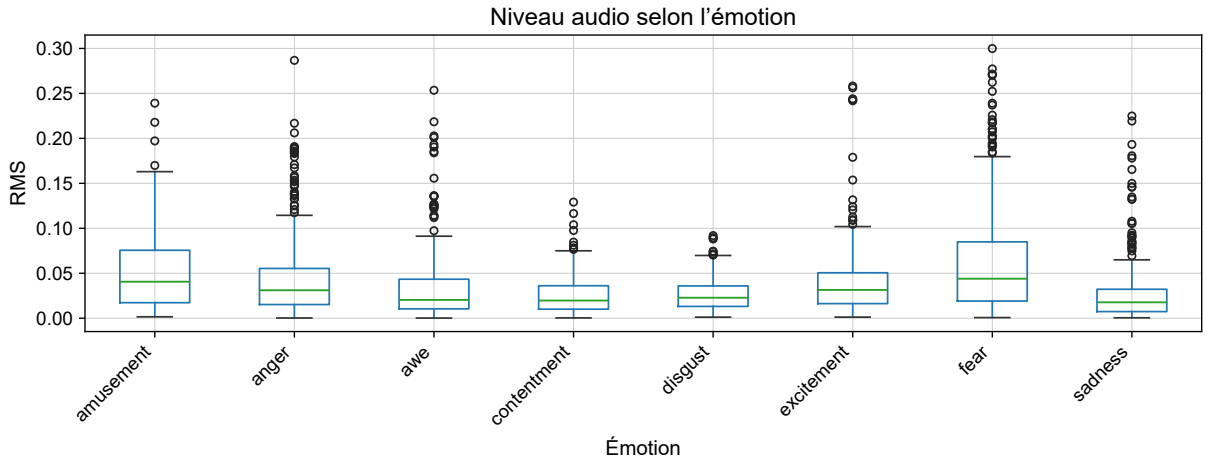


Figure 6. Distribution du RMS sur les 3 088 extraits, selon l'émotion.

Les médianes sont plus élevées pour fear et amusement que pour sadness et contentment. Les distributions se recouvrent largement. Le RMS seul ne distingue pas clairement les émotions.

Remarque : Le RMS dépend aussi du volume d'enregistrement, de la musique et des bruits. Il décrit le niveau de la bande sonore entière.

Observation d'un exemple vidéo et audio



Figure 7. Début, milieu et fin de l'extrait 00000_clip_001 (étiquette anger).

Nous avons observé une vidéo pour mieux comprendre le contenu réel des fichiers fournis. Les images du début, du milieu et de la fin montrent que le contenu évolue pendant l'extrait.

Pour les mêmes raisons que la vidéo, nous avons écouté l'audio dans le notebook. Le graphique ci-dessous présente sa représentation visuelle.

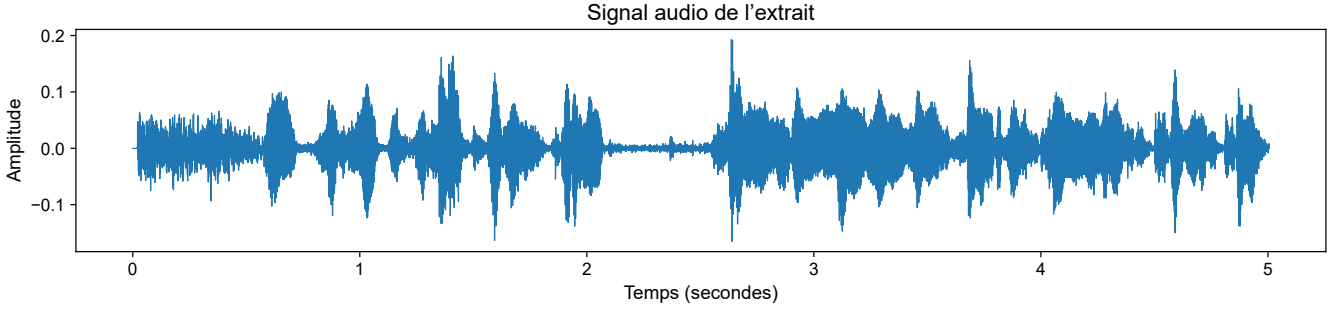


Figure 8. Signal audio de l'extrait 00000_clip_001.

6. Construction de la partition

Tous les extraits d'un film restent dans un seul ensemble. Cela évite qu'un modèle retrouve, lors de l'évaluation, des éléments propres à un film déjà rencontré pendant l'apprentissage. Le modèle pourrait sinon reconnaître des acteurs, des décors ou une ambiance déjà vus, au lieu d'apprendre à reconnaître les émotions. Cette séparation limite donc les fuites d'information et le risque d'obtenir des résultats artificiellement trop bons.

Apprentissage	Développement	Test
250 films	50 films	50 films

Nous conservons la répartition proposée dans les diapositives de l'enseignant. Elle nous semble offrir un volume de données adapté pour l'apprentissage, le développement et le test.

Méthode de recherche

1. Construire une table des effectifs par film et par émotion.
2. Mélanger aléatoirement les films de manière reproductible à l'aide d'une graine. Les 250 premiers films forment l'apprentissage, les 50 suivants le développement et les 50 derniers le test.
3. Classer les partitions selon le plus faible écart moyen absolu des proportions d'émotions, sans conserver celles où une émotion est absente d'un ensemble.
4. Évaluer les 50 000 graines.
5. Comparer les candidats proches en considérant aussi le critère secondaire, puis choisir la proposition.

Critère principal - proportions d'émotions

Pour chaque ensemble et chaque émotion, nous calculons l'écart absolu à la proportion dans le corpus complet. Nous faisons ensuite la moyenne de ces différences. Plus cette moyenne est faible, plus les répartitions sont proches. Elle est exprimée en points de pourcentage.

Critère secondaire - effectifs d'extraits

L'effectif de référence est calculé selon la part des films avec la formule :

$$3\,088 \times \text{nombre de films de l'ensemble} / 350$$

Cela correspond au nombre moyen théorique d'extraits attendu dans chaque ensemble (apprentissage, développement et test). Le second indicateur est le plus grand écart relatif absolu aux trois effectifs de référence, exprimé en %.

Comparaison des deux meilleurs candidats retenus

Nous conservons les scores situés au plus à 0,05 point du meilleur écart moyen. Les trois colonnes centrales ci-dessous indiquent des nombres d'extraits.

Graine	Écart moyen émotions (points)	Apprent.	Dévelop.	Test	Écart maximal effectifs (%)
17630	0,503	2 167	472	449	6,995
22558	0,550	2 197	451	440	2,234

Nous retenons la graine 17630. Elle présente le plus faible écart moyen sur les proportions d'émotions. En regardant les nombres d'extraits, les différences d'effectifs nous semblent acceptables. Nous acceptons donc un écart maximal d'environ 7 %, en donnant la priorité à la répartition des émotions.

7. Partition proposée et conclusion

La graine 17630 produit **2 167 extraits d'apprentissage**, **472 de développement** et **449 de test**, avec respectivement 250, 50 et 50 films.

Effectifs par émotion

Émotion	Global	Apprentissage	Développement	Test
amusement	244	176	37	31
anger	677	480	99	98
awe	286	192	47	47
contentment	373	264	56	53
disgust	297	211	44	42
excitement	354	242	62	50
fear	519	370	77	72
sadness	338	232	50	56

Proportions dans chaque ensemble (%)

Émotion	Global	Apprentissage	Développement	Test
amusement	7,90	8,12	7,84	6,90
anger	21,92	22,15	20,97	21,83
awe	9,26	8,86	9,96	10,47
contentment	12,08	12,18	11,86	11,80
disgust	9,62	9,74	9,32	9,35
excitement	11,46	11,17	13,14	11,14
fear	16,81	17,07	16,31	16,04
sadness	10,95	10,71	10,59	12,47

Vérification de la partition

Une fois le partitionnement effectué, nous avons vérifié qu'aucun film n'est partagé entre les ensembles, que tous les extraits sont affectés et que les nombres de films demandés sont respectés. Les huit émotions sont présentes dans chaque ensemble. Tous ces contrôles sont validés.

Conclusion

Cette analyse nous a permis de mieux comprendre les données et leurs déséquilibres. Après avoir étudié l'article EmoVid, nous considérons que ce corpus constitue une base adaptée à l'étude des émotions dans des extraits de films réels. Nous proposons donc une partition par film qui conserve des proportions d'émotions proches de celles du corpus complet. Cette proposition pourra être comparée à celles des autres groupes avant le choix final de l'enseignant. La suite du projet portera sur la préparation des données et la création de modèles simples pour chaque modalité.